

Introdução à Programação em Python

Fundamentos, Algoritmos e Ambiente

1.1. Conceitos Fundamentais de Programação

A programação, em sua essência, é o processo de projetar e construir um programa de computador executável para realizar uma tarefa específica.

1.1.1. Programa e Linguagem de Programação

Um **Programa** é uma sequência de instruções que um computador pode executar. A **Linguagem de Programação** serve como o meio de comunicação entre o ser humano e a máquina.

"Uma linguagem de programação é um conjunto de regras sintáticas e semânticas usadas para expressar programas de computador."

Python é uma linguagem de **alto nível**, o que significa que sua sintaxe é próxima da linguagem humana, facilitando a leitura e escrita. É também uma linguagem **interpretada**, onde o código-fonte é executado linha por linha por um interpretador (em contraste com linguagens compiladas, como C, onde o código é traduzido integralmente para código de máquina antes da execução).

1.2. Algoritmos e Lógica de Programação

A capacidade de **Interpretar problemas simples e traduzi-los em algoritmos** é a primeira e mais crucial habilidade de um desenvolvedor.

1.2.1. Algoritmos: A Receita da Computação

Um **Algoritmo** é uma sequência finita e não ambígua de instruções bem definidas, que, quando seguidas, resolvem um problema ou realizam uma tarefa.

Características Essenciais de um Algoritmo:

Característica	Descrição
Finitude	Deve terminar após um número finito de passos.
Definição	Cada passo deve ser preciso e não ambíguo.
Entrada	Deve ter zero ou mais entradas bem definidas.
Saída	Deve ter uma ou mais saídas bem definidas.
Efetividade	As operações devem ser suficientemente básicas para serem executadas.

1.2.2. Lógica de Programação

A **Lógica de Programação** é a organização coerente e estruturada do pensamento para a construção de algoritmos. É a base intelectual que permite ao programador decompor um problema complexo em etapas lógicas e sequenciais [1].

Exemplo de Tradução de Problema em Algoritmo:

Problema	Algoritmo (Passos Lógicos)
Calcular a média de duas notas.	1. Início
	2. Receber Nota 1.
	3. Receber Nota 2.
	4. Calcular: $\text{Média} = (\text{Nota 1} + \text{Nota 2}) / 2$.
	5. Exibir Média.

Problema	Algoritmo (Passos Lógicos)
	6. Fim

1.3. Estrutura Básica de um Programa em Python

Um programa em Python é um arquivo de texto simples contendo instruções. A execução é sequencial, de cima para baixo.

1.3.1. Comentários

Comentários são linhas de código ignoradas pelo interpretador, mas essenciais para a legibilidade e documentação.

- **Comentário de Linha Única:** Utiliza o símbolo `#`.
- **Docstrings (Comentários de Múltiplas Linhas):** Utiliza três aspas duplas (`"""..."""`) e são usados para documentar módulos, classes e funções.

```
# Este é um comentário de linha única.
```

```
# Ele explica o "porquê" do código, não o "o quê".
```

```
"""
```

```
Este é um docstring.
```

```
Usado para documentar blocos de código maiores.
```

```
"""
```

```
print("A estrutura básica é simples.") # Instrução de saída
```

1.4. Ambiente de Desenvolvimento

A capacidade de **Executar e testar códigos em ambiente de desenvolvimento Python** é fundamental.

1.4.1. Componentes do Ambiente

- 1 **Interpretador Python:** O motor que lê e executa o código. Ao digitar `python` ou `python3` no terminal, você acessa o *shell* interativo do interpretador.
- 2 **IDE (Integrated Development Environment) / Editor de Código:** Ferramentas que facilitam a escrita, depuração e execução.

- **Editor de Código (Ex: VS Code):** Leve, focado em edição de texto com recursos de programação (destaque de sintaxe).
- **IDE (Ex: PyCharm):** Mais robusto, oferece ferramentas integradas como depurador, gerenciamento de projetos e testes.

1.4.2. O Primeiro Script: print()

O comando print() é a função de saída padrão (Standard Output) do Python.

```
# Exemplo 1.1: Hello World
```

```
print("Olá, Desenvolvedor Python SENAI!")
```

Execução no Terminal:

```
$ python3 meu_script.py
```

```
Olá, Desenvolvedor Python SENAI!
```

Conclusão da Aula 1: Você deve ter compreendido a diferença entre algoritmo e lógica, a estrutura sequencial de um programa e ter seu ambiente configurado para executar o primeiro script.

